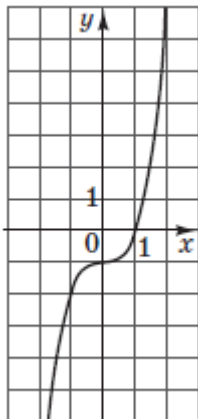


Зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року з математики (І сесія)

Зміст завдання та правильна відповідь	Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з математики
1. Визначте m із співвідношення $\frac{m}{2} = \frac{3}{n}$, де $n \neq 0$. $m = \frac{6}{n}$	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Відношення та пропорції. Основна властивість пропорції
2. Укажіть вираз, тотожно рівний виразу $(2x + 5) \cdot (3 - x)$. $15 + x - 2x^2$	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Рациональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. Означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності
3. Пряма b не має спільних точок з площиною α. Які з наведених тверджень є правильними? I. Через пряму b можна провести лише одну площину, перпендикулярну до площини α. II. Через пряму b можна провести лише одну площину, паралельну площині α. III. У площині α можна провести лише одну пряму, паралельну прямій b. лише I і II	Геометрія. Стереометрія. Прямі та площини у просторі. Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої та площини у просторі, площин у просторі; ознаки паралельності прямих, прямої і площини, площин; ознаки перпендикулярності прямої і площини, двох площин

4. Укажіть ескіз графіка функції $y = x^3 - 1$.



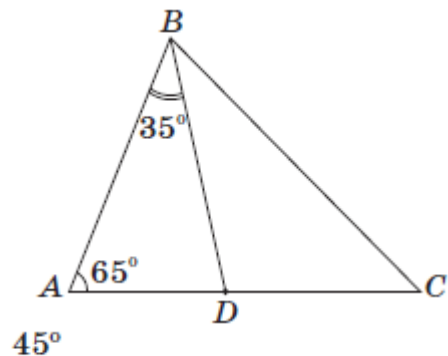
Алгебра і початки аналізу. Функції. Означення функції, область визначення, область значень функції, графік функції

5. Обчисліть $\frac{2^6 \cdot 5^6}{10^4}$.

10^2

Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. Означення степеня з натуральним, цілим та раціональним показниками, їхні властивості

6. У трикутнику ABC : $\angle A = 65^\circ$, BD – бісектриса кута B (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута BCA , якщо $\angle ABD = 35^\circ$.



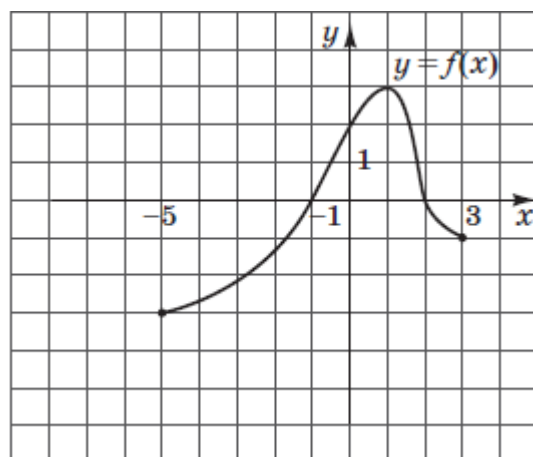
Геометрія. Планіметрія. Трикутники. Медіана, бісектриса, висота трикутника та їх властивості

7. В арифметичній прогресії (a_n) задано $a_1 = 4$, $a_2 = -1$. Укажіть формулу для знаходження n -го члена цієї прогресії.

$$a_n = 9 - 5n$$

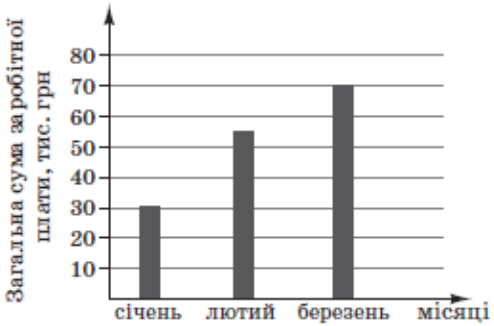
Алгебра і початки аналізу. Функції. Числові послідовності. Формули n -го члена арифметичної та геометричної прогресій

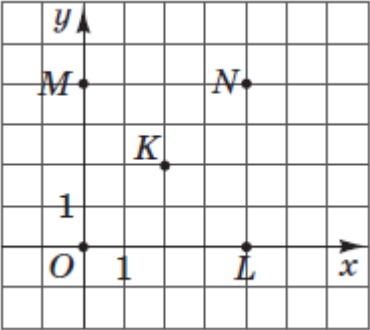
8. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-5; 3]$. Укажіть проміжок, на якому функція $y = f(x)$ зростає.

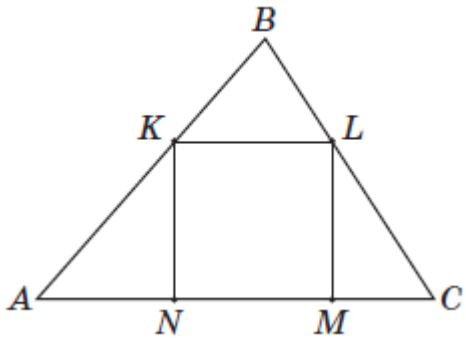


$[-5; 1]$

Алгебра і початки аналізу. Функції. Основні властивості та графіки функцій

9. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} 2x + 5y = 5, \\ x - 2y = 7. \end{cases}$ Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ системи знайдіть суму $x_0 + y_0$. 4	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Означення розв'язку системи рівнянь з двома змінними та методи їх розв'язання
10. На діаграмі відображено нараховану фірмою загальну суму заробітної плати усім своїм працівникам у січні, лютому та березні 2011 року. У січні на фірмі працювали 15 співробітників, у лютому – 18, а в березні – 25. Як змінилася середня нарахована заробітна плата в цій фірмі в березні порівняно з січнем?  збільшилась менше ніж на 1000 грн	Алгебра і початки аналізу. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики. Графічна, таблична, текстова та інші форми подання статистичної інформації. Означення вибірових характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення)
11. Знайдіть площу повної поверхні куба, діагональ якого дорівнює $2\sqrt{3}$ см. 24 см²	Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і поверхні обертання. Формули для обчислення площ поверхонь, об'ємів многогранників і тіл обертання
12. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння $\sqrt{1-x} = 4$. (-20; -10)	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних, тригонометричних рівнянь

13. У координатній площині xy зображено п'ять точок: O, L, N, M, K (див. рисунок). Коло з центром в одній із цих точок дотикається до осі ординат у точці M. У якій точці знаходиться центр цього кола?  У точці N	Геометрія. Планіметрія. Коло та круг. Коло, круг та їх елементи
14. Укажіть парну функцію. $y = x $	Алгебра і початки аналізу. Функції. Основні властивості та графіки функцій
15. Менша сторона прямокутника дорівнює 16 м і утворює з його діагоналлю кут 60°. Середини всіх сторін прямокутника послідовно сполучено. Знайдіть площу утвореного чотирикутника. $128\sqrt{3} \text{ м}^2$	Геометрія. Планіметрія. Формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора
16. Розв'яжіть нерівність $2^x \leq 3$. $(-\infty; \log_2 3]$	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи

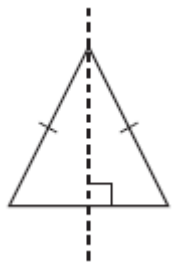
17. Переріз кулі площиною має площу $81\pi \text{ см}^2$. Знайдіть відстань від центра кулі до площини перерізу, якщо радіус кулі дорівнює 15 см. 12 см	Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і поверхні обертання. Перерізи многогранників та тіл обертання площиною
18. $\log_5 49 + 2\log_5 \frac{5}{7} =$ 2	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення
19. Укажіть нерівність, що виконується для $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$. $\sin \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha < 0$	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи
20. У трикутник ABC вписано квадрат $KLMN$ (див. рисунок). Висота цього трикутника, проведена до сторони AC, дорівнює 6 см. Знайдіть периметр квадрата, якщо $AC = 10 \text{ см}$.  15 см	Геометрія. Планіметрія. Трикутники. Ознаки подібності трикутників

21. Установіть відповідність між фігурою (1–4) і тілом обертання (А–Д), яке утворено внаслідок обертання цієї фігури навколо прямої, зображеної пунктиром.

Фігура

рівнобедрені трикутники

1

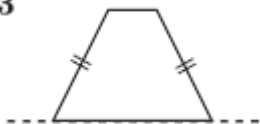


2

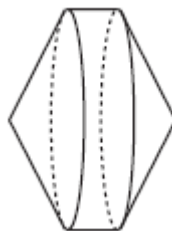
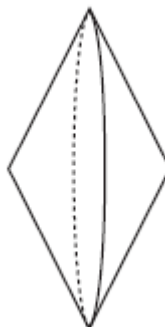


рівнобічні трапеції

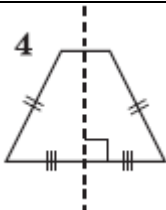
3



Тіло обертання



Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і поверхні обертання. Тіла і поверхні обертання та їх елементи, основні види тіл і поверхонь обертання: циліндр, конус, зрізаний конус, куля, сфера



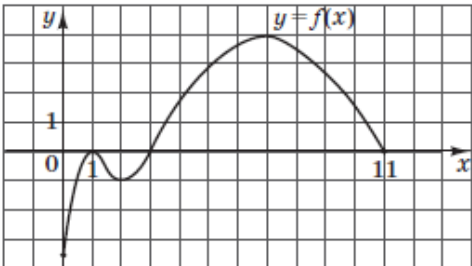
22. У прямокутній системі координат на площині xy задано точки $O(0; 0)$ і $A(6; 8)$. З точки A на вісь x опущено перпендикуляр. Точка B – основа цього перпендикуляра. Установіть відповідність між величиною (1–4) та її числовим значенням (А–Д).

Величина

Числове значення

1 довжина вектора OA	10
2 відстань від точки A до осі x	8
3 ордината точки B	0
4 довжина радіуса кола, описаного навколо трикутника OAB	5

Геометрія. Планіметрія. Коло та круг. Коло, описане навколо трикутника, і коло, вписане в трикутник. Координати та вектори на площині. Прямокутна система координат на площині, координати точки. Довжина вектора

23. Дві однакові автоматичні лінії виготовляють 16 т шоколадної глазури за 4 дні. Установіть відповідність між запитанням (1–4) та правильною відповіддю на нього (А–Д). Уважайте, що кожна лінія виготовляє однакову кількість глазури щодня.		Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Відношення, пропорції
<i>Запитання</i> 1 Скільки тонн шоколадної глазури дві лінії виготовляють за 3 дні? 2 За скільки днів одна лінія виготовить 16 т шоколадної глазури? 3 Скільки тонн шоколадної глазури виготовить одна лінія за 2 дні? 4 Скільки таких ліній потрібно для виготовлення 48 т шоколадної глазури за 4 дні?	<i>Відповідь на запитання</i> 12 8 4 6	
24. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[0; 11]$ та диференційовної на проміжку $(0; 11)$. Установіть відповідність між числом (1–4) та проміжком (А–Д), якому належить це число.		Алгебра і початки аналізу. Функції. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст. означення похідної функції в точці. Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ криволінійних трапецій. Означення найбільшого і найменшого значень функції
<i>Число</i> 1 $f(8)$ 2 $f'(7)$ 3 найменше значення функції $y = f(x)$ на її області визначення 4 $\int_1^3 f(x) dx$	<i>Проміжок</i> (2; 4] (-0,5; 2] $(-\infty; -2]$ (-2; -0,5]	

25. Додатне число A більше додатного числа B у 3,8 раза. На скільки відсотків число A більше за число B? 280 25. Додатне число A більше додатного числа B у 3,9 раза. На скільки відсотків число A більше за число B? 290 25. Додатне число A більше додатного числа B у 3,7 раза. На скільки відсотків число A більше за число B? 270	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Відсотки. Основні задачі на відсотки
26. Обчисліть значення виразу $\frac{a^2 - b^2}{a - b} - \frac{a^3 - b^3}{a^2 - b^2}$, якщо $a = 10,2$; $b = -0,2$. -0,204 26. Обчисліть значення виразу $\frac{a^2 - b^2}{a - b} - \frac{a^3 - b^3}{a^2 - b^2}$, якщо $a = -10,2$; $b = 0,2$. 0,204 26. Обчисліть значення виразу $\frac{a^2 - b^2}{a - b} - \frac{a^3 - b^3}{a^2 - b^2}$, якщо $a = 10,3$; $b = -0,3$. -0,309	Алгебра і початки аналізу. Числа і вирази. Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їхні перетворення. Формули скороченого множення
27. Розв'яжіть нерівність $\frac{3}{x-2} + \frac{4}{x} \geq 1$. У відповіді запишіть <i>суму</i> всіх цілих її розв'язків. 34 27. Розв'яжіть нерівність $\frac{4}{x+3} + \frac{6}{x} \geq 1$. У відповіді запишіть <i>суму</i> всіх цілих її розв'язків.	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Нерівність з однією змінною, означення розв'язку нерівності з однією змінною

43	
27. Розв'яжіть нерівність $\frac{4}{x-3} + \frac{3}{x} \geq 1$. У відповіді запишіть <i>суму</i> всіх цілих її розв'язків.	
40	
28. Знайдіть найменший додатний період функції $f(x) = 9 - 6 \cos(20\pi x + 7)$. 0,1 28. Знайдіть найменший додатний період функції $f(x) = 9 - 6 \cos(10\pi x + 7)$. 0,2 28. Знайдіть найменший додатний період функції $f(x) = 9 - 6 \cos(40\pi x + 7)$. 0,05	Алгебра і початки аналізу. Функції. Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їх основні властивості
29. В автобусному парку налічується n автобусів, шосту частину яких було обладнано інформаційними табло. Пізніше інформаційні табло встановили ще на 4 автобуси з наявних у парку. Після проведеного переобладнання навімання вибирають один з n автобусів парку. Ймовірність того, що це буде автобус з інформаційним табло, становить 0,25. Визначте n. Уважайте, що кожен автобус обладнується лише одним табло. 48	Алгебра і початки аналізу. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики. Ймовірність випадкової події. Класичне означення ймовірності події, найпростіші випадки підрахунку ймовірностей подій

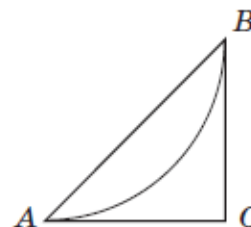
29. В автобусному парку налічується n автобусів, шосту частину яких було обладнано інформаційними табло. Пізніше інформаційні табло встановили ще на 5 автобусів з наявних у парку. Після проведеного переобладнання навімання вибирають один з n автобусів парку. Ймовірність того, що це буде автобус з інформаційним табло, становить 0,25. Визначте n . Уважайте, що кожен автобус обладнується лише одним табло.

60

29. В автобусному парку налічується n автобусів, шосту частину яких було обладнано інформаційними табло. Пізніше інформаційні табло встановили ще на 2 автобуси з наявних у парку. Після проведеного переобладнання навімання вибирають один з n автобусів парку. Ймовірність того, що це буде автобус з інформаційним табло, становить 0,25. Визначте n . Уважайте, що кожен автобус обладнується лише одним табло.

24

30. План паркової зони, обмеженої трикутником ABC , зображено на рисунку. Дуга AB – велосипедна доріжка. Відомо, що дуга AB є четвертою частиною кола радіуса 1,8 км. CA і CB – дотичні до цього кола (A і B – точки дотику). Обчисліть площу зображеної на плані паркової зони (у км²).



1,62

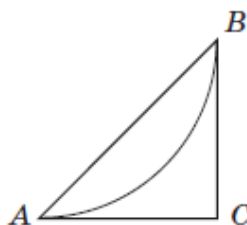
30. План паркової зони, обмеженої трикутником ABC , зображено на рисунку. Дуга AB – велосипедна доріжка. Відомо, що дуга AB є четвертою частиною кола радіуса 1,6 км. CA і CB – дотичні до цього кола (A і B – точки дотику). Обчисліть площу зображеної на плані паркової зони (у км²).



1,28

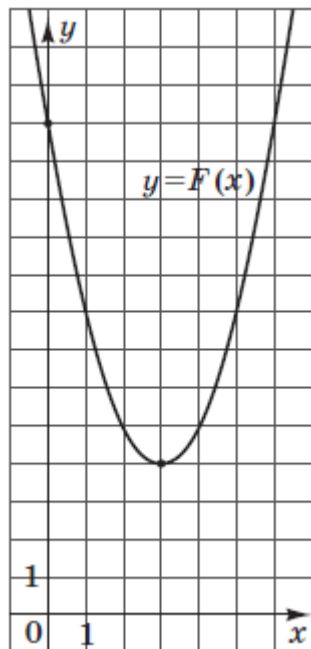
Геометрія. Планіметрія. Коло та круг. Коло, круг та їх елементи. Трикутники. Формули для обчислення площі трикутника, паралелограма, ромба, квадрата, трапеції, правильного многокутника, круга, кругового сектора

30. План паркової зони, обмеженої трикутником ABC , зображено на рисунку. Дуга AB – велосипедна доріжка. Відомо, що дуга AB є четвертою частиною кола радіуса $1,4$ км. CA і CB – дотичні до цього кола (A і B – точки дотику). Обчисліть площу зображеної на плані паркової зони (у км²).



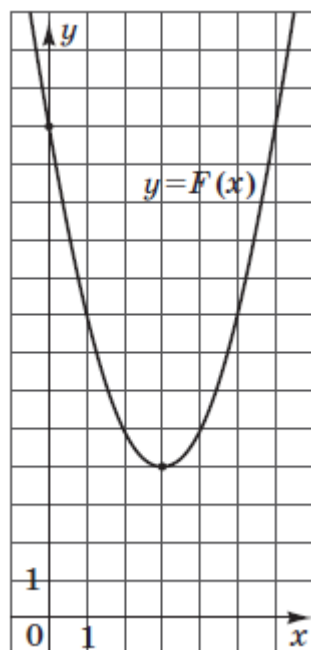
0,98

31. На рисунку зображено графік функції $F(x) = x^2 + bx + c$, яка є первісною для функції $f(x)$. Визначте параметри b і c , знайдіть функцію $f(x)$. У відповіді запишіть значення $f(-8)$.



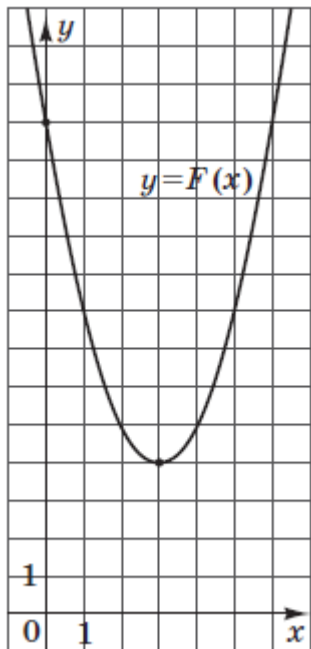
Алгебра і початки аналізу. Функції. Первісна та визначений інтеграл. Означення первісної функції. Похідна функції

31. На рисунку зображено графік функції $F(x) = x^2 + bx + c$, яка є первісною для функції $f(x)$. Визначте параметри b і c , знайдіть функцію $f(x)$. У відповіді запишіть значення $f(-5)$.



-16

31. На рисунку зображено графік функції $F(x) = x^2 + bx + c$, яка є первісною для функції $f(x)$. Визначте параметри b і c , знайдіть функцію $f(x)$. У відповіді запишіть значення $f(-6)$.



–18

32. Основою піраміди $SABCD$ є трапеція $ABCD$ ($AD \parallel BC$), довжина середньої лінії якої дорівнює 5 см. Бічне ребро SB перпендикулярне до площини основи піраміди і вдвічі більше від середньої лінії трапеції $ABCD$. Знайдіть відстань від середини ребра SD до площини SBC (у см), якщо об'єм піраміди дорівнює 210 см^3 .

6,3

Геометрія. Стереометрія. Многогранники, тіла і поверхні обертання. Многогранники та їх елементи, основні види многогранників: призма, паралелепіпед, піраміда, зрізана піраміда

32. Основою піраміди $SABCD$ є трапеція $ABCD$ ($AD \parallel BC$), довжина середньої лінії якої дорівнює 5 см. Бічне ребро SB перпендикулярне до площини основи піраміди і вдвічі більше від середньої лінії трапеції $ABCD$. Знайдіть відстань від середини ребра SD до площини SBC (у см), якщо об'єм піраміди дорівнює 240 см^3. 7,2 32. Основою піраміди $SABCD$ є трапеція $ABCD$ ($AD \parallel BC$), довжина середньої лінії якої дорівнює 5 см. Бічне ребро SB перпендикулярне до площини основи піраміди і вдвічі більше від середньої лінії трапеції $ABCD$. Знайдіть відстань від середини ребра SD до площини SBC (у см), якщо об'єм піраміди дорівнює 180 см^3. 5,4	
33. Знайдіть значення параметра a, при якому корінь рівняння $\lg(\sin 5\pi x) = \sqrt{16 + a - x} \text{ належить проміжку } \left(\frac{3}{2}; 2\right).$ –14,3 33. Знайдіть значення параметра a, при якому корінь рівняння $\lg(\sin 5\pi x) = \sqrt{16 + a - x} \text{ належить проміжку } \left(1; \frac{3}{2}\right).$ –14,7 33. Знайдіть значення параметра a, при якому корінь рівняння $\lg(\sin 5\pi x) = \sqrt{25 + a - x} \text{ належить проміжку } \left(\frac{3}{2}; 2\right).$ –23,3	Алгебра і початки аналізу. Рівняння, нерівності та їх системи. Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні, тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Методи розв'язування раціональних, ірраціональних, показникових, логарифмічних, тригонометричних рівнянь